Haz videos de insights

Futuros Vivos

Cómo convertir un insight del informe de Foresight en un video corto y animado, sincronizado con la voz, trabajando con Claude. Sin After Effects y sin saber programar.

1920×1080 · 16:9 | 30 fps | Plus Jakarta Sans | Identidad Icesi | Estilo scrapbook | Repo: VIDEO_GUIDE





00 · EMPECEMOS

¿Qué es esto y qué vas a lograr?

Esta guía te lleva de la mano desde un insight del informe hasta un MP4 listo para compartir. Está escrita para que la pueda seguir cualquier persona del equipo, sepa o no de código.

El video no se arma en un editor de video. Cada escena es un **archivo de código** que dibuja el video cuadro por cuadro. No te asustes: el código lo escribe Claude. Tú le cuentas qué quieres ver, como se lo contarías a un diseñador, y él lo programa.

¿La magia? Todo está **sincronizado con la voz**. El sistema sabe en qué segundo exacto se dice cada palabra, así que un título puede aparecer justo cuando la voz lo nombra o un sello puede caer en la palabra "riesgoso". Si después cambias la voz, todo se re-acomoda solo.

El proceso completo, de un vistazo



Lo que ves en el navegador es **exactamente** lo que sale en el MP4: cada cuadro es una "foto" calculada a partir del tiempo.

¿Cuánto tiempo toma?

Etapa	Tiempo aproximado
Instalar todo (solo la primera vez)	20–30 minutos
Escribir el guion	30–60 minutos
Generar y sincronizar la voz	10 minutos
Escenas con Claude + ajustes	1–3 horas, según el detalle
Exportar el MP4	2–3 minutos

Contenido

01 Instalar las herramientas

02 Descargar y abrir la plantilla

03 Paso 1 · El guion

04 Paso 2 · La voz

05 Paso 3 · Sincronizar

06 Paso 4 · Configurar el video

07 Paso 5 · Las escenas con Claude

08 Paso 6 · Revisar y ajustar

09 Paso 7 · Exportar el MP4

10 El estilo Futuros Vivos

11 Mapa del proyecto

12 Prompts para copiar

13 Problemas comunes

14 Créditos

01 · INSTALACIÓN

Instala las herramientas (una sola vez)

Esta parte se hace una vez por computador. Las instrucciones son para Mac, que es lo que usamos en el equipo.

Lo que vas a instalar y para qué sirve

Herramienta	¿Para qué sirve? (en cristiano)
Visual Studio Code	El programa donde abres la carpeta del proyecto y tienes una terminal a mano.
Homebrew	Una "tienda de apps" para la terminal. Con ella instalamos lo demás.
bun	Hace correr el proyecto (la vista previa y el exportador).
ffmpeg	Convierte los cuadros en un MP4 y le pega la voz.
uv (Python)	Corre el script que sincroniza la voz con el texto.
Google Chrome	El exportador lo usa por detrás para dibujar cada cuadro.

Cómo abrir la terminal en VS Code

Menú **Terminal → New Terminal**, o el atajo `Ctrl` + `` ` ``. Se abre un panel abajo; ahí pegas los comandos y presionas `Enter`.

Tip: ¿cómo sé dónde estoy?
La terminal te muestra la carpeta en la que estás, justo antes del `%`. Por ejemplo, `laub@MacBook VIDEO_GUIDE %` significa que estás en la carpeta VIDEO_GUIDE. Fíjate en esto antes de correr cada comando.

1 **Usa zsh (la terminal moderna de Mac)**

Si tu terminal termina en `$` en vez de `%`, estás en bash. Cámbiala una vez con este comando y luego cierra y abre VS Code:

```
chsh -s /bin/zsh
```

2 Instala Homebrew

PEGA ESTO

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

- Te pide la **contraseña de tu Mac**. Mientras la escribes no se ve nada, ni puntitos: es normal. Escríbela y presiona `Enter`.
- Cuando diga *"Press RETURN/ENTER to continue"*, presiona `Enter`.
- Es seguro: es el instalador oficial de **brew.sh**.
- Al final aparece una sección **"Next steps"** con 2 o 3 líneas. Cópialas y córrelas; sin eso, la terminal no reconoce `brew`.

3 Instala ffmpeg, uv y bun

```
brew install ffmpeg uv
curl -fsSL https://bun.sh/install | bash
```

Si bun te dice *"Manually add the directory to ~/.zshrc"*, corre esto:

```
echo 'export BUN_INSTALL="$HOME/.bun"' >> ~/.zshrc
echo 'export PATH="$BUN_INSTALL/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

4 Comprueba que todo quedó

```
brew --version
bun --version
ffmpeg -version
```

> **Si cada uno muestra un número de versión, ¡listo!**
> Si alguno dice "command not found", cierra la terminal, abre una nueva y vuelve a probar. Si sigue igual, revisa la sección 13 (Problemas comunes).

02 · LA PLANTILLA

Descarga y abre la plantilla

La plantilla vive en GitHub, en el repo **VIDEO_GUIDE**. Para cada video nuevo partes de ella.

1 Descárgala

Opción A (recomendada): en la terminal, ve a donde quieras guardarla (por ejemplo, el Escritorio) y clónala:

```
cd ~/Desktop
git clone https://github.com/LauraBetancurS/VIDEO_GUIDE.git nombre-de-tu-video
```

Opción B: en la página del repo, botón verde **Code → Download ZIP**, y descomprime la carpeta.

2 Ábrela en VS Code

File → Open Folder → elige la carpeta. A la izquierda deberías ver `app`, `audio`, `guion`, `docs`, etc.

3 Instala lo que necesita el proyecto

DENTRO DE APP

```
cd app
bun install
```

> **Ojo: todo lo de "bun" se corre dentro de la carpeta app**
> Si te sale *"Bun could not find a package.json"* es porque estás en la carpeta principal. Escribe `cd app` y vuelve a intentar.

4 Mira el video demo

```
bunx vite
```

Aparece algo como `Local: http://localhost:5173/`. Ese link va en Chrome, no en la terminal. Ábrelo y presiona `espacio`.

Tecla	Qué hace
`espacio`	Reproducir / pausar (con la voz)
`[` y `]`	Escena anterior / siguiente
`l`	Repetir la escena actual en bucle
`←` y `→`	Retroceder / avanzar 1 segundo (con `shift`, 5 segundos)
`,` y `.`	Retroceder / avanzar un cuadro
`h`	Ocultar la barra de abajo

Truco: agrega `?t=20` al final del link (`localhost:5173/?t=20`) para empezar en el segundo 20. La barra de abajo muestra el segundo, la escena y la frase que se está diciendo.

Para apagar la vista previa, presiona `Ctrl` + `C` en la terminal.



El video demo · escena 2: el insight

03 · PASO 1

El guion

Un buen video empieza con un buen guion. Aquí decides qué se dice, qué se lee y qué se ve.

El guion tiene **dos partes**, en la carpeta `guion/` :

📄 La tabla del guion

Copia `guion/plantilla-guion.md` con el nombre de tu video (por ejemplo, `guion/insight-3.md`). Es una tabla con 5 columnas: **#, tiempo, voz en off, texto en pantalla y sugerencia visual**. Es para las personas y para Claude.

🎙️ El texto hablado

`guion/voz.txt` lleva lo que dice la voz, **una frase por línea** y escrito **exactamente** como se va a decir. Con esto se sincroniza todo.

Cómo se escribe voz.txt

GUION/VOZ.TXT

```
## gancho
Imagina que manejas con un GPS que no se actualiza hace dos años.
Te lleva, sí… pero por calles que ya no existen.

## insight
Lo mismo le puede pasar a un modelo de crédito.
```

- `## nombre` marca el inicio de una escena.
- Una frase por línea. Las escenas "buscan" sus palabras dentro de esa línea.
- Las líneas vacías y las que empiezan con `#` se ignoran.
- Si después cambias una palabra en la voz, cámbiala aquí también.

La estructura que mejor funciona para un insight

Momento	Qué hace	Ejemplo
Gancho (0–10 s)	Una imagen cotidiana o una pregunta que enganche	"Imagina que manejas con un GPS que no se actualiza…"
Insight	La idea del informe, en una frase clara	"La exclusión crediticia es un problema de datos, no de solvencia."
Explicación	Por qué pasa, con 3–5 factores concretos	"los precios, los ingresos, las normas…"
Evidencia	Un dato fuerte, con su código de fuente	"+70 % de probabilidad de rechazo" (REC-0246)
Caso	Una persona, una historia corta	"Un cliente se atrasa en un pago…"
Por qué te importa	Conectar con quien mira (mandos medios)	"Si tu equipo usa estos modelos…"
Acción	1–2 preguntas para la próxima reunión	"¿Cada cuánto revisamos nuestros modelos?"
Cierre	Una frase para recordar + logos	"No evalúes el presente con el mapa del pasado."

Reglas de oro

- **Duración:** 130–160 palabras ≈ 1 minuto; 220 palabras ≈ 1:30.
- **Texto en pantalla:** que repita palabras que dice la voz. Se entiende sin audio y se sincroniza perfecto.
- **Datos:** uno fuerte por video, con su fuente del informe.
- **Pausas:** en el texto para ElevenLabs, entre escenas, pon `<break time="0.7s" />`.

04 · PASO 2

La voz

1 **Genérala en ElevenLabs**

Pega el texto de la sección "Texto para ElevenLabs" de tu guion, con las pausas `<break …/>`. La voz del equipo es **Lina – Colombian, Warm & Confident** (velocidad 1.0, estabilidad 50, similitud 75). Escúchala completa antes de descargar: si una palabra suena rara, cámbiala y vuelve a generar.

2 **Ponla en el proyecto**

Desde la **carpeta principal** del proyecto (no dentro de `app`):

```
# 1) guarda el original
cp ~/Downloads/TU_ARCHIVO.mp3 audio/voiceover_original.mp3
# 2) crea la versión con 3,5 s de silencio al final (para que alcancen a
verse el cierre y los logos)
ffmpeg -y -i audio/voiceover_original.mp3 -af "apad=pad_dur=3.5" -b:a 192k
audio/voiceover.mp3
```

¿No te sientes cómoda con la terminal? Pásale el MP3 a Claude y dile: *"ponle el silencio final y sincronízala"*.

05 · PASO 3

Sincronizar la voz

Este paso hace la magia: escucha el audio y encuentra **el segundo exacto de cada palabra**.

CARPETA PRINCIPAL

```
python -m uv run --no-project --with onnxruntime --with numpy python
analysis/align_vo.py
python -m uv run --no-project --with numpy python analysis/audio_vo.py
```

El primer comando imprime cada frase con el tiempo de cada palabra, algo así:

```
 7.76- 10.02  Todo[7.76] empieza[8.06] con[8.52] un[8.68] insight[8.89] del[9.34]
informe.[9.50]
```

> **¿Cómo sé que salió bien?**
> Los tiempos van en orden, ninguna palabra queda en 0 y cada frase dura algo razonable. Recarga el navegador: las escenas se re-acomodan solas.

Si una palabra queda mal ubicada

Casi siempre es una sigla, un número o una palabra en inglés. Ábrelo en `analysis/align_vo.py` y agrégala a `SPOKEN`, escrita **como suena**:

```
SPOKEN = {
    "GPS": ["JE", "PE", "ESE"],
    "REC-0246": ["REC", "CERO", "DOS", "CUATRO", "SEIS"],
}
```

¿Aún no tienes la voz?

Puedes adelantar las escenas con tiempos provisionales, calculados del texto (unas 2,7 palabras por segundo):

```
python3 analysis/placeholder_vo.py
```

Cuando llegue la voz real, sincronizas y todo se mueve a su lugar.

06 · PASO 4

Configura tu video

Un solo archivo controla lo general: `app/src/video.config.ts`. Ábrelo en VS Code; tiene comentarios en español.

APP/SRC/VIDEO.CONFIG.TS

```
// Footer: la pastilla de identificación abajo a la izquierda
export const FOOTER = ['Foresight', 'ACH Q2 2026', 'Tendencia 2', 'Insight 3'];

// Estilo: 'scrapbook' (papel, cinta, marcador) o 'limpio' (flat, colores
exactos)
export const STYLE = 'scrapbook';

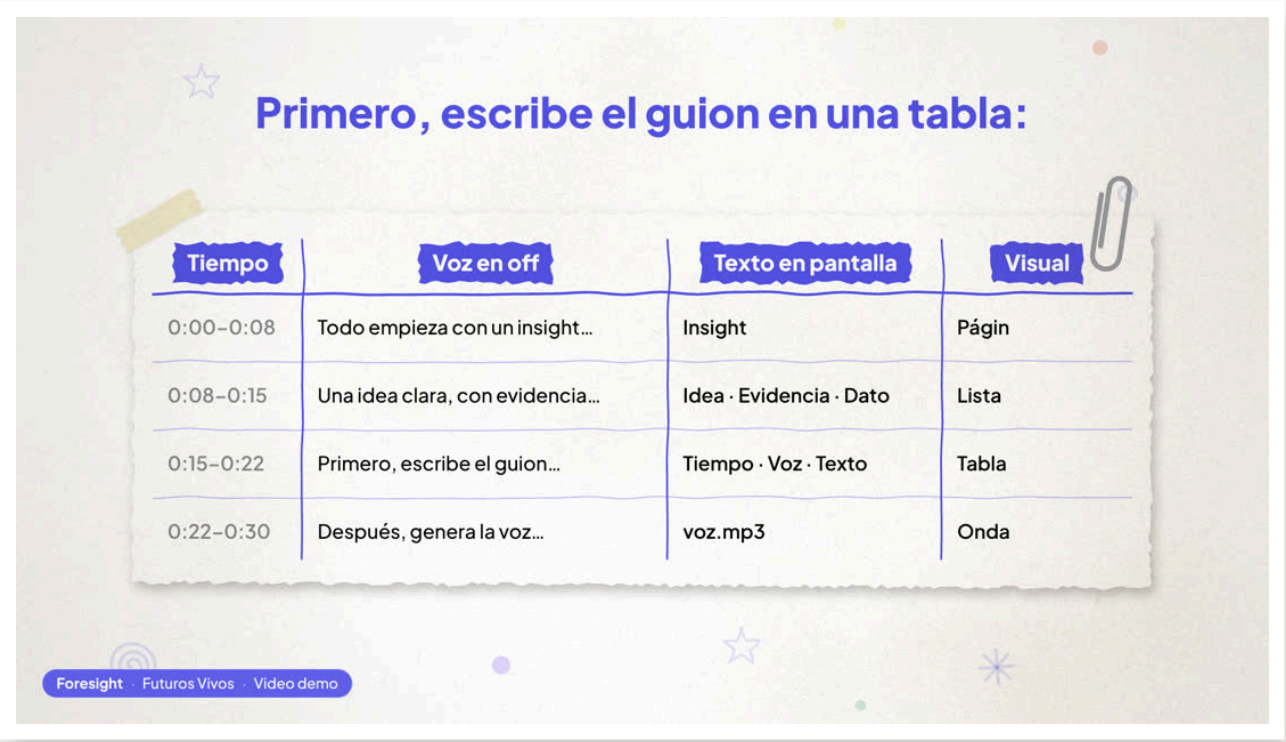
// Logos del cierre (blancos, para fondo azul), en app/public/logos/
export const LOGOS = [
  { file: 'logos/innlab_logo.svg', height: 62 },
  { file: 'logos/icesi_logo.svg', height: 115 },
  { file: 'logos/cliente_logo.svg', height: 95 },
];

// Escenas en orden: archivo + un pedazo de la PRIMERA frase de esa escena
export const SCENES = [
  { file: 'v1_gancho' },
  { file: 'v2_insight', from: 'Lo mismo le puede pasar' },
  { file: 'v3_drift',   from: 'Un modelo puede ser' },
];
```

Campo	Qué es	Consejo
FOOTER	Identifica el video en todas las escenas	Formato: Foresight · cliente y trimestre · tendencia · insight. Déjalo en `[]` para ocultarlo.
STYLE	El acabado visual	Scrapbook para un video cercano y "hecho a mano"; limpio para algo más corporativo.
LOGOS	Los logos del cierre	Usa SVG o PNG **en blanco** y con fondo transparente. `height` es el alto en píxeles; ajústalo hasta que se vean parejos.
SCENES	El orden de las escenas y dónde empieza cada una	`from` debe estar escrito igual que en `voz.txt`. El corte se hace justo antes de que la voz diga esa frase.

¿Por qué "from" con texto y no con segundos?

Porque si mañana regeneras la voz y Lina habla un poco más rápido, los cortes se mueven solos. Nada queda amarrado a un segundo fijo.



El video demo · escena 3: el guion en tabla

07 · PASO 5

Las escenas, con Claude

Aquí está lo divertido: describes cada escena con tus palabras y Claude la programa.

Conecta a Claude con tu carpeta

App de Claude (escritorio)
En el chat: **+ → Add folder** → elige la carpeta del proyecto. Claude podrá leer y editar los archivos directamente.

Claude Code (terminal)
En la carpeta del proyecto, escribe `claude`. Lee el archivo `CLAUDE.md` y entiende cómo funciona todo.

Cómo pedir una escena (la clave está en describir lo que ves)

× **Muy vago:** "Haz la escena 2 bonita."

✓ **Así sí:**

> *"En la escena 2, que aparezca una página del informe y que un marcador amarillo resalte la frase del insight justo cuando la voz dice 'insight'. A la derecha, una lista con checks que se marque con cada palabra: idea, evidencia, dato. Al final, el dato +70% grande en un post-it."*

Incluye siempre:

- **Qué se ve:** objetos, personas, textos.
- **Cuándo:** amárralo a palabras de la voz ("cuando dice 'riesgoso'").
- **Cómo se mueve:** entra, cae, se dibuja, rebota, se tacha.
- **Fondo:** azul o papel blanco (altérnalos entre escenas).

Lo que el kit ya trae (pídelo por su nombre)

Pieza	Qué puedes pedir
Personaje ilustrado	6 poses: *neutral, saluda, idea, mano en el pecho, señala, paz*. 8 caras: *sonrisa, feliz, habla, sorpresa, duda, preocupada, enojada, mascarilla*. Respira y se mueve sola.
Personas dibujadas	Personajes planos con cara, pelo corto o largo, gestos (señalar, pensar, saludar) y expresiones.
Texto animado	Palabra por palabra al ritmo de la voz; máquina de escribir con cursor; subrayado o resaltador de marcador.
Íconos de línea	Check, persona, pin, reloj, grupo, lupa, billete, billetera, balanza, candado, celular, burbuja, carro…
Scrapbook	Papel rasgado, cinta, grapas, clips, post-its, flechas y óvalos a mano, tachones, estrellitas.
Efectos	Brillos, destellos, ondas, sello que cae con sacudón, transiciones circulares entre escenas.
Datos	Gráficas de línea que se dibujan, barras, medidores, tablas, cifras grandes.

¿Tienes tus propias imágenes?

Ilustraciones en **SVG con capas** (busca "character constructor" o "animation ready character" en Freepik o Storyset) o fotos **PNG sin fondo**. Ponlas en `app/public/` y dile a Claude qué hacer con ellas.

08 · PASO 6

Revisa y ajusta

Deja `bunx vite` corriendo. Cada vez que Claude cambie algo, **recarga Chrome con** `Cmd` + `R` (si no se actualiza, usa `Cmd` + `Shift` + `R`).

Cómo pedir ajustes

Di **qué ves**, **en qué segundo** (mira la barra de abajo) y **qué quieres**:

> *"En el segundo 22, el título choca con el footer; súbelo un poco."*

> *"El sello RIESGOSO cae muy rápido; que tarde un poco más y que la personaje ponga cara de preocupación."*

> *"Revisa que todo el texto en pantalla coincida con lo que dice la voz."*

Un cambio a la vez

Pide, mira, ajusta. Es más rápido que pedir diez cosas juntas y luego no saber qué cambió.

09 · PASO 7

Exporta el MP4

1. **Apaga la vista previa**

   En la terminal donde corre `bunx vite`, presiona `Ctrl` + `C`. Haz lo mismo con cualquier otro proyecto que tengas corriendo, para que el exportador no se confunda.

2. **Exporta**

   DENTRO DE APP

   ```
   cd app
   bun run render
   ```

   Verás el avance: cuadros hechos, velocidad y `eta` (tiempo que falta). Un minuto de video tarda unos 2 minutos.

3. **Ábrelo**

   ```
   open ../out/video.mp4
   ```

   O en Finder: tu carpeta → `out` → `video.mp4`. Sale en 1920×1080, a 30 fps, con la voz.

Necesito…	Comando (dentro de `app`)
Más suavidad (desenfoque de movimiento)	`bun run render:hq` → `out/video-hq.mp4`
Otro nombre de archivo	`bun scripts/render.ts video --fps 30 --samples 4 --crf 17 --out ../out/insight-3.mp4`
Versión 4K	Agrega `--scale 2`
Capturas (miniatura, revisión)	`bun scripts/render.ts stills --t 5,12.5,30`

El mensaje rojo "Failed to load resource: 404" al final es normal
Es el navegador buscando un ícono de pestaña. No afecta el video.

10 · ESTILO

El estilo Futuros Vivos

Seguimos el manual de identidad de la Universidad Icesi, con un acabado *scrapbook* que lo hace cercano y "hecho a mano".

Colores

Azul Icesi
#5454E9
Protagonista

Blanco
#FFFFFF
Fondos, texto sobre azul

Verde
#4CB979
Bien, correcto

Naranja
#E9683B
Alerta, error

Amarillo
#E4EB60
Resaltados, post-its

Morado
#865CF0
Secundarios

Gris 2
#CECFD4
Apagado

Gris 1
#88898C
Ejes, apoyo

- **El azul siempre está:** en el fondo o en el elemento principal de cada escena.
- **Fondos:** azul o papel blanco, alternando entre escenas para dar ritmo.
- **Texto:** blanco sobre azul, o azul o negro sobre blanco. Verde, naranja y amarillo van en formas, íconos y subrayados, no en texto pequeño.

Tipografía: Plus Jakarta Sans

Uso	Peso	Tamaño en el video
Titulares	ExtraBold (800) o Bold (700)	64–96 px
Textos de apoyo	Medium (500) o Regular (400)	36–48 px
Etiquetas	SemiBold (600)	28–32 px

- **Itálica** solo para palabras en otro idioma: *model drift*, *scoring*.
- **MAYÚSCULAS** solo en titulares de 1 a 3 palabras (RIESGOSO, VIDEO DEMO), nunca en frases.

Movimiento

- **Entradas** de 0,3–0,5 s, suaves al final; **salidas** de 0,25 s.
- **Nada queda quieto:** los personajes respiran y los objetos flotan un poquito.
- **Sin temblores** de cámara, salvo un impacto puntual (un sello que cae).
- **Libre la esquina del footer** (abajo a la izquierda).



Scrapbook: papel rasgado, cinta, flechas a mano y post-its

11 · REFERENCIA

Mapa del proyecto

No necesitas abrir todo. Estas son las carpetas y para qué sirve cada una.

Ruta	Qué hay ahí	¿La tocas?
guion/voz.txt	El texto hablado, frase por frase. Fuente de verdad para sincronizar.	Sí, en cada video
guion/plantilla-guion.md	Plantilla en blanco del guion (tabla).	Cópiala
guion/guion.md	El guion del video demo, como ejemplo.	Solo para leer
audio/voiceover.mp3	La voz del video (con el silencio final).	Sí, la reemplazas
data/	Los tiempos de cada palabra (se generan solos).	No
analysis/align_vo.py	Sincroniza la voz. Aquí está `SPOKEN` para siglas y números.	A veces
analysis/placeholder_vo.py	Tiempos provisionales cuando aún no hay voz.	No (solo lo corres)
app/src/video.config.ts	La configuración: escenas, footer, logos, estilo.	Sí, en cada video
app/src/scenes/	Una escena por archivo. `d1` … `d7` son las del demo.	Claude
app/src/scenes/_kit.ts	El kit compartido: colores, letra, íconos, personajes, scrapbook, efectos.	Claude
app/src/engine/	El motor que dibuja y exporta.	No
app/public/logos/	Logos para el cierre (en blanco).	Sí, agregas el del cliente
app/public/personaje/	Poses y caras del personaje ilustrado.	Opcional
out/	Aquí quedan los MP4 exportados.	Para recogerlos
docs/	Guías en texto (lo mismo que esta guía, más técnico).	Para leer
CLAUDE.md	Las instrucciones que lee Claude al trabajar en el proyecto.	No hace falta

¿Cómo encaja todo?

1. `voz.txt` + `voiceover.mp3` → `align_vo.py` → `data/lyrics.json` (cada palabra con su segundo).
2. `video.config.ts` decide qué escena va cuándo, buscando las frases `from` en esos tiempos.
3. Cada escena busca sus palabras ("cuando dice *dato*…") y dibuja el cuadro de cada instante.
4. El exportador abre Chrome por detrás, pide cada cuadro y ffmpeg los une con la voz en `out/video.mp4`.

12 · PROMPTS

Prompts para copiar y pegar

Úsalos tal cual o adáptalos. Lo que va en [corchetes] lo cambias tú.

🟦 Primera vez: probar que todo funciona

COPIA ESTO

```
Abrí la plantilla de videos de Futuros Vivos en esta carpeta. Lee CLAUDE.md y
README.md.
1) Verifica la instalación: dentro de app corre bun install y revisa que la vista
previa funcione.
2) Haz un cambio pequeño para probar: en la escena d1_portada cambia el color del
sello
   "VIDEO DEMO" a morado y muéstrame una captura del segundo 2.
Explícame cada cambio en una o dos frases antes de hacerlo.
```

🟨 Arrancar un video nuevo

COPIA ESTO

```
Vamos a hacer el video del [insight X de la tendencia Y, cliente Z].
Aquí está el guion: [pégalo o di en qué archivo está].
1) Escribe guion/voz.txt (una frase por línea, separando escenas con ##).
2) Configura video.config.ts: footer "Foresight · [cliente trimestre] · Tendencia
[N] · Insight [N]",
   las escenas con sus frases de entrada y el logo de [cliente] si lo dejo en
app/public/logos.
3) Genera tiempos provisionales mientras grabo la voz.
4) Borra las escenas del demo que no usemos.
```

🟩 Con la voz lista

COPIA ESTO

```
Dejé la voz en [ruta del mp3]. Guárdala como original, ponle 3,5 s de silencio al
final,
sincronízala y dime si alguna palabra quedó mal ubicada.
```

🟧 Escenas

COPIA ESTO

```
Haz la escena [N] así: [qué se ve], [cuándo aparece cada cosa, amarrado a
palabras de la voz],
[cómo se mueve]. Fondo [azul / papel]. Usa [el personaje ilustrado con pose X y
cara Y].
Saca capturas para revisar que nada se salga del cuadro ni choque con el footer.
```

🟪 Ideas de ajustes rápidos

- "Que el título de la escena 3 sea más grande y tenga subrayado amarillo."
- "Cambia el estilo a limpio para comparar."
- "Haz más lenta la entrada de la tabla, sin cambiar la sincronía con la voz."
- "Agrega una escena entre la 4 y la 5 que muestre [algo] cuando dice [palabra]."
- "Verifica que el texto en pantalla coincida con lo que dice la voz."
- "Exporta el MP4 y súbelo a GitHub."

13 · AYUDA

Problemas comunes (y cómo salir de ellos)

Lo que ves	Qué hacer
Bun could not find a package.json	Estás en la carpeta principal. Escribe `cd app` y repite.
zsh: command not found: brew / bun	Corre las líneas de "Next steps" de Homebrew, o las de `~/.zshrc` de bun (sección 01). Luego abre una terminal nueva.
zsh: no such file or directory: http://localhost…	Pegaste el link en la terminal. Ese link va en **Chrome**.
La terminal termina en `$`	Estás en bash: `chsh -s /bin/zsh` y reinicia VS Code.
Sale el puerto 5174 (o 5175) en vez de 5173	Tienes otro proyecto corriendo. Usa el link que te muestre *esta* terminal, o apaga el otro con `Ctrl` + `C`.
Página en blanco o un recuadro rojo con error	Lee el error (sale arriba en rojo) y pégaselo a Claude. Revisa que hayas corrido `bun install`.
No suena la voz en la vista previa	Presiona `espacio` (el navegador bloquea el audio hasta que interactúas) y revisa que la pestaña no esté silenciada.
Los cambios no aparecen	`Cmd` + `R`; si no, `Cmd` + `Shift` + `R`.
Error "no existe la escena"	El nombre en `SCENES` debe ser igual al archivo en `app/src/scenes/` (sin .ts).
Error "línea / palabra no encontrada"	Una escena busca una frase que cambió en `voz.txt`. Pídele a Claude que actualice las frases de esa escena.
Todo quedó corrido tras cambiar la voz	Vuelve a correr los dos comandos de sincronización (sección 05).
El exportador no encuentra Chrome	Instala Google Chrome. Con otro navegador: `BROWSER_CHANNEL=msedge bun run render`.
"Failed to load resource: 404" al exportar	Normal: es un ícono de pestaña. El video sale bien.
Exportar tarda mucho	Usa `bun run render` (no el `:hq`) para borradores; revisa detalles con capturas (`stills`).

14 · CRÉDITOS

Créditos y licencias

- **Motor de render:** basado en *pdoom-video* de Giacomo Magnanini (mexicat), licencia MIT. Conserva el archivo `LICENSE.pdoom-engine`.
- **Tipografía:** Plus Jakarta Sans, SIL Open Font License.
- **Personaje ilustrado:** kit de Freepik. La versión gratuita pide atribución: "Ilustración: Freepik".
- **Voz:** ElevenLabs. Revisa los términos de tu plan antes de publicar.
- **Identidad visual:** manual de marca de la Universidad Icesi.
- **Proyecto:** Futuros Vivos · célula de Foresight de InnLab.

¿Te quedaste atascada o atascado?

Toma una captura de lo que ves y pégasela a Claude con una frase de lo que estabas intentando hacer. Casi siempre es la carpeta equivocada o una línea que faltó correr. 💛